

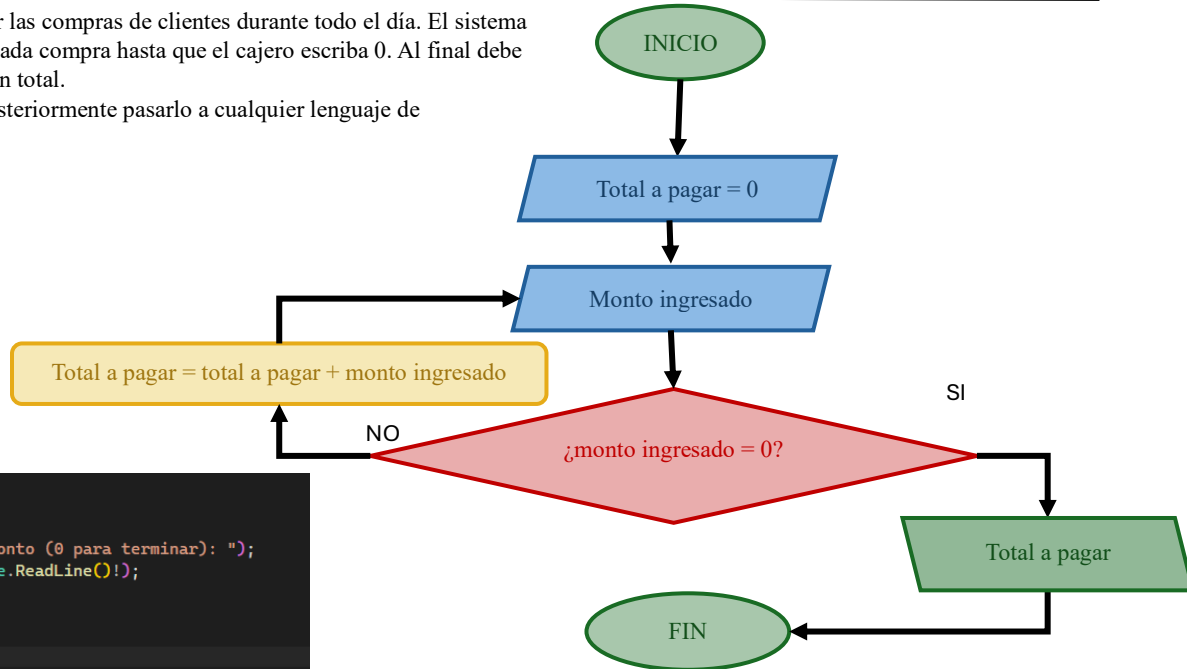
Ejercicios de programación – ciclos

Instrucciones:

El estúdiate poder usar todas las estructuras de repetición por ejemplo while, do while, for, foreach.

1. Un supermercado desea registrar las compras de clientes durante todo el día. El sistema debe seguir pidiendo el monto de cada compra hasta que el cajero escriba 0. Al final debe mostrar cuánto dinero se recaudó en total.

Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.



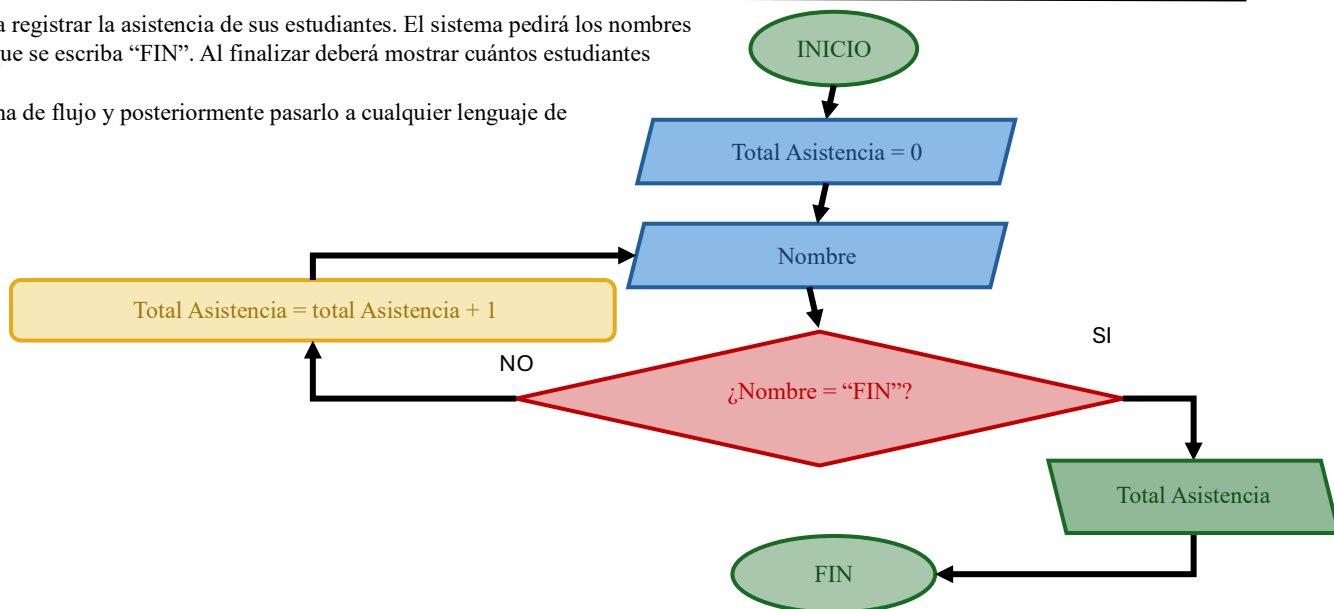
```
16 double monto;
17 double total = 0;
18
19 Console.WriteLine("Ingresa el monto (0 para terminar): ");
20 monto = double.Parse(Console.ReadLine());
21
22 while (monto > 0)
23 {
24     total = total + monto;
25
26     Console.WriteLine("Ingresa el monto (0 para terminar): ");
27     monto = double.Parse(Console.ReadLine());
28 }
29
30 Console.WriteLine("Total recaudado: " + total + " Bs");
31 }
32 }
```

Consola de depuración de Mi

Ingresa el monto (0 para terminar): 23
Ingresa el monto (0 para terminar): 432
Ingresa el monto (0 para terminar): 23
Ingresa el monto (0 para terminar): 234
Ingresa el monto (0 para terminar): 3424
Ingresa el monto (0 para terminar): 23
Ingresa el monto (0 para terminar): 312
Ingresa el monto (0 para terminar): 4
Ingresa el monto (0 para terminar): 23
Ingresa el monto (0 para terminar): 4
Ingresa el monto (0 para terminar): 23
Ingresa el monto (0 para terminar): 42
Ingresa el monto (0 para terminar): 0
Total recaudado: 4567 Bs

2. Un maestro desea registrar la asistencia de sus estudiantes. El sistema pedirá los nombres uno por uno hasta que se escriba "FIN". Al finalizar deberá mostrar cuántos estudiantes asistieron.

Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.



```

16     string nombre;
17     int totalAsistencias = 0;
18
19     Console.Write("Ingresa el nombre del estudiante (FIN para terminar): ");
20     nombre = Console.ReadLine();
21
22     while (nombre != "FIN")
23     {
24         totalAsistencias = totalAsistencias + 1;
25
26         Console.Write("Ingresa el nombre del estudiante (FIN para terminar): ");
27         nombre = Console.ReadLine();
28     }
29
30     Console.WriteLine("Total de estudiantes que asistieron: " + totalAsistencias);
31 }
32

```

Consola de depuración de Mi

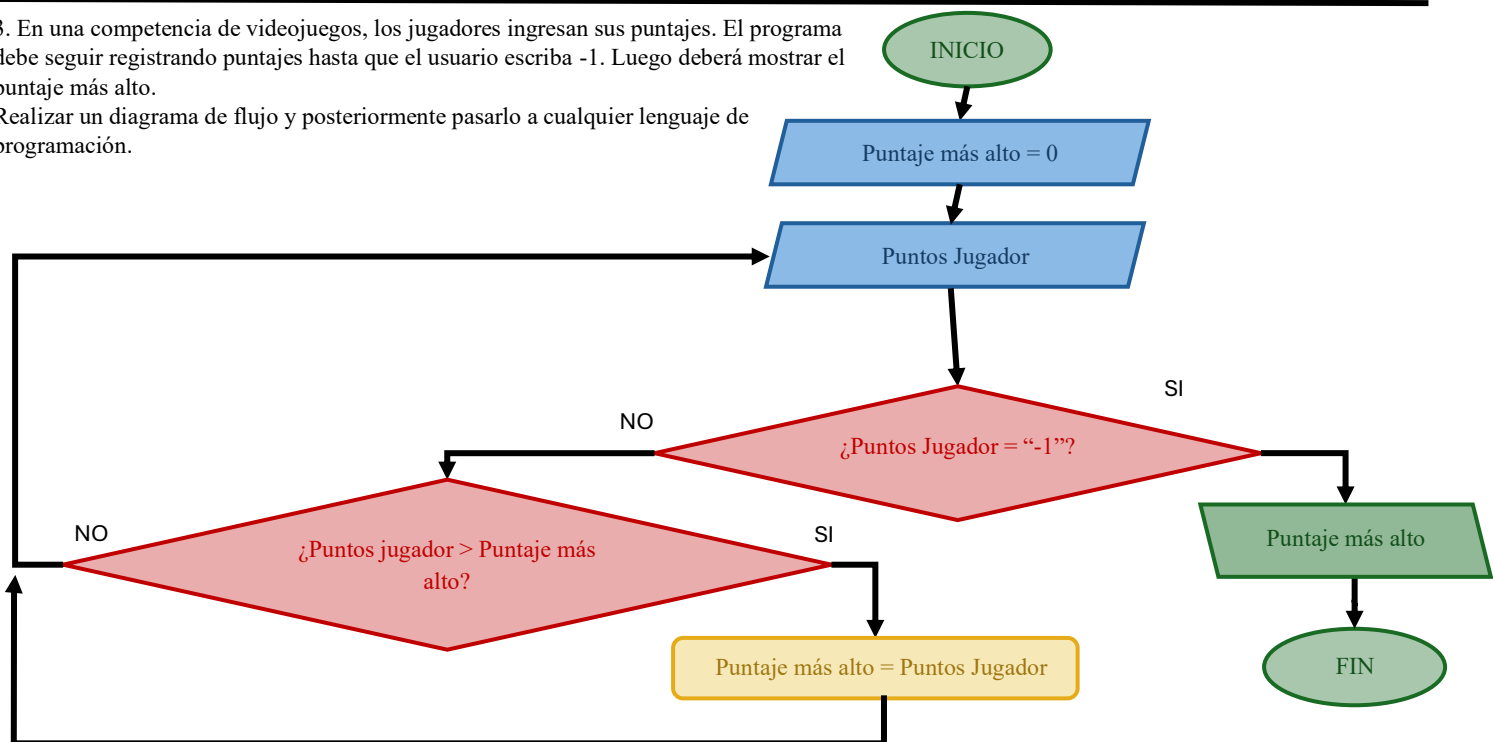
```

Ingresa el nombre del estudiante (FIN para terminar): juan
Ingresa el nombre del estudiante (FIN para terminar): pepe
Ingresa el nombre del estudiante (FIN para terminar): hans
Ingresa el nombre del estudiante (FIN para terminar): carlos
Ingresa el nombre del estudiante (FIN para terminar): alex
Ingresa el nombre del estudiante (FIN para terminar): FIN
Total de estudiantes que asistieron: 5

```

3. En una competencia de videojuegos, los jugadores ingresan sus puntajes. El programa debe seguir registrando puntajes hasta que el usuario escriba -1. Luego deberá mostrar el puntaje más alto.

Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.



```

16     int puntaje;
17     int puntajeMasAlto = 0;
18
19     Console.Write("Ingresa el puntaje (-1 para terminar): ");
20     puntaje = int.Parse(Console.ReadLine());
21
22     while (puntaje != -1)
23     {
24         if (puntaje > puntajeMasAlto)
25         {
26             puntajeMasAlto = puntaje;
27         }
28
29         Console.Write("Ingresa el puntaje (-1 para terminar): ");
30         puntaje = int.Parse(Console.ReadLine());
31     }
32
33     Console.WriteLine("Puntaje más alto: " + puntajeMasAlto);
34 }
35

```

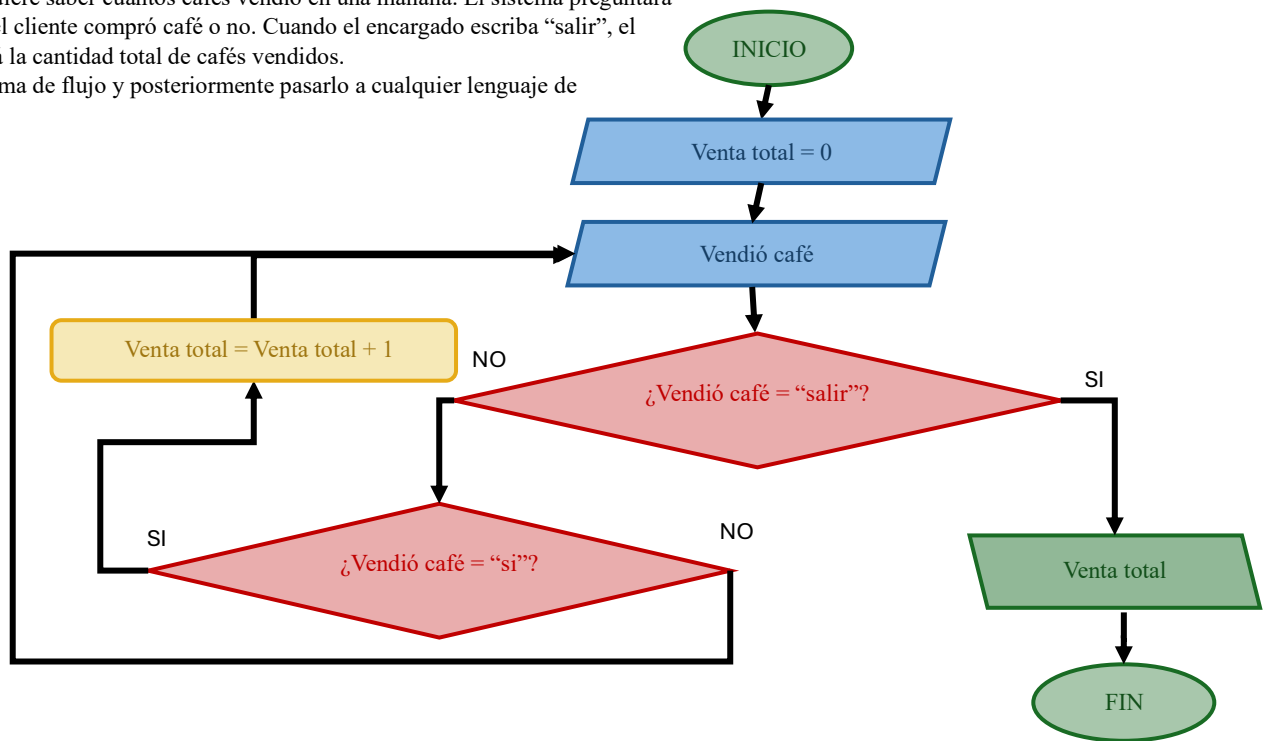
Consola de depuración de Mi

```

Ingresa el puntaje (-1 para terminar): 20
Ingresa el puntaje (-1 para terminar): 32
Ingresa el puntaje (-1 para terminar): 21
Ingresa el puntaje (-1 para terminar): 43
Ingresa el puntaje (-1 para terminar): 2
Ingresa el puntaje (-1 para terminar): 12
Ingresa el puntaje (-1 para terminar): 3
Ingresa el puntaje (-1 para terminar): 2
Ingresa el puntaje (-1 para terminar): 14
Ingresa el puntaje (-1 para terminar): 23
Ingresa el puntaje (-1 para terminar): 42
Ingresa el puntaje (-1 para terminar): -1
Puntaje más alto: 43

```

4. Una cafetería quiere saber cuántos cafés vendió en una mañana. El sistema preguntará continuamente si el cliente compró café o no. Cuando el encargado escriba "salir", el programa mostrará la cantidad total de cafés vendidos. Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.



```

16  string vendio;
17  int ventaTotal = 0;
18
19  Console.WriteLine("Vendio cafe (si/salir): ");
20  vendio = Console.ReadLine();
21
22  while (vendio != "salir")
23  {
24      if (vendio == "si")
25      {
26          ventaTotal++;
27      }
28
29      Console.WriteLine("Vendio cafe (si/salir): ");
30      vendio = Console.ReadLine();
31  }
32
33  Console.WriteLine("Total de cafes vendidos: " + ventaTotal);
34  }
35

```

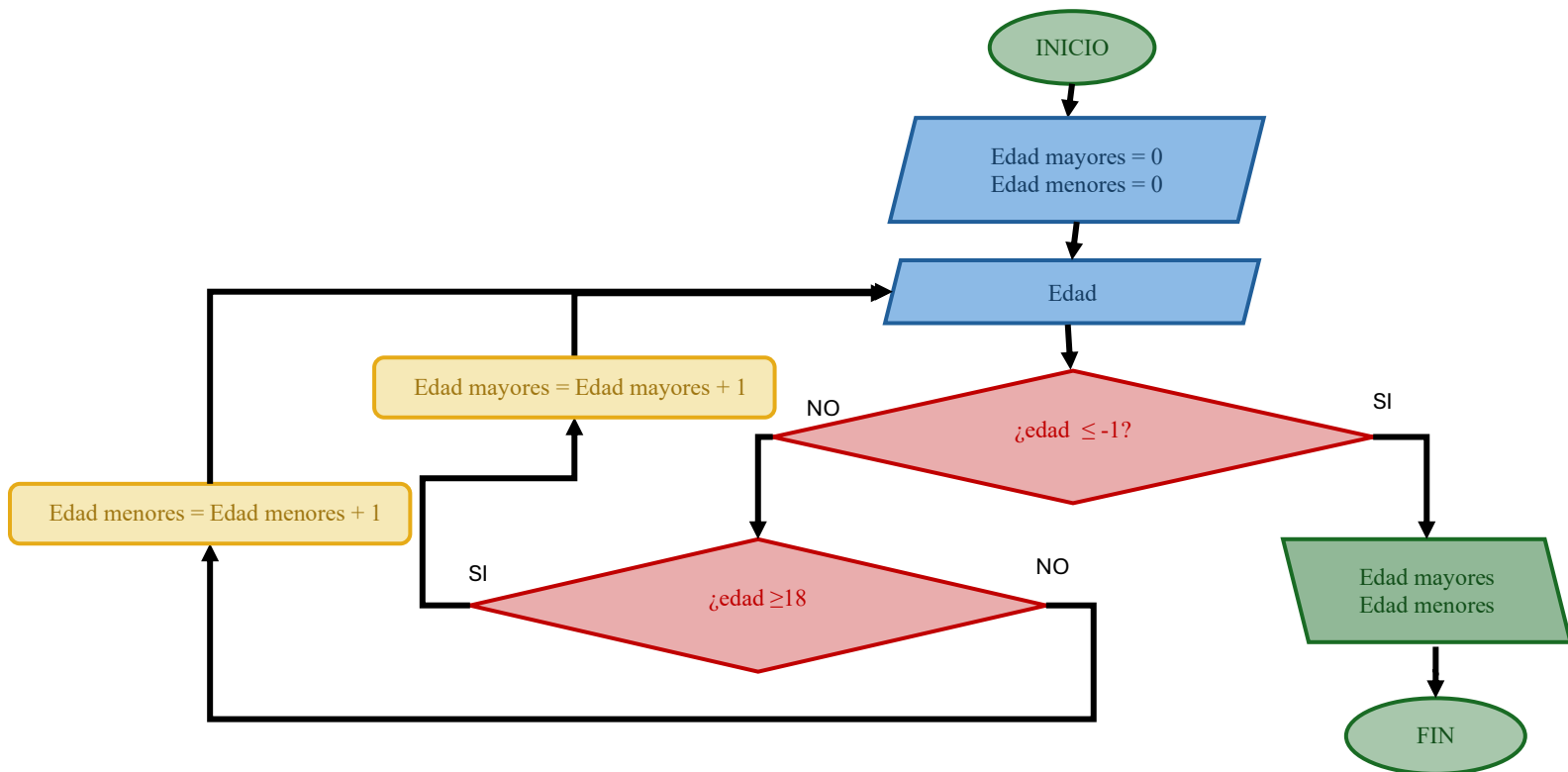
Consola de depuración de Mi x + v

```

Vendio cafe (si/salir): si
Vendio cafe (si/salir): si
Vendio cafe (si/salir): si
Vendio cafe (si/salir): si
Vendio cafe (si/salir): salir
Total de cafes vendidos: 4

```

5. En un cine, varias personas ingresan sus edades para comprar entradas. El sistema terminará cuando se ingrese una edad negativa. Al finalizar deberá mostrar cuántos eran menores de edad y cuántos adultos. Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.



```

16     int edad;
17     int edadMayores = 0;
18     int edadMenores = 0;
19
20     Console.WriteLine("Ingresa la edad (-1 para terminar): ");
21     edad = int.Parse(Console.ReadLine());
22
23     while (edad >= 0)
24     {
25         if (edad >= 18)
26         {
27             edadMayores++;
28         }
29         else
30         {
31             edadMenores++;
32         }
33
34         Console.WriteLine("Ingresa la edad (-1 para terminar): ");
35         edad = int.Parse(Console.ReadLine());
36     }
37
38     Console.WriteLine("Adultos: " + edadMayores);
39     Console.WriteLine("Menores: " + edadMenores);
40 }

```

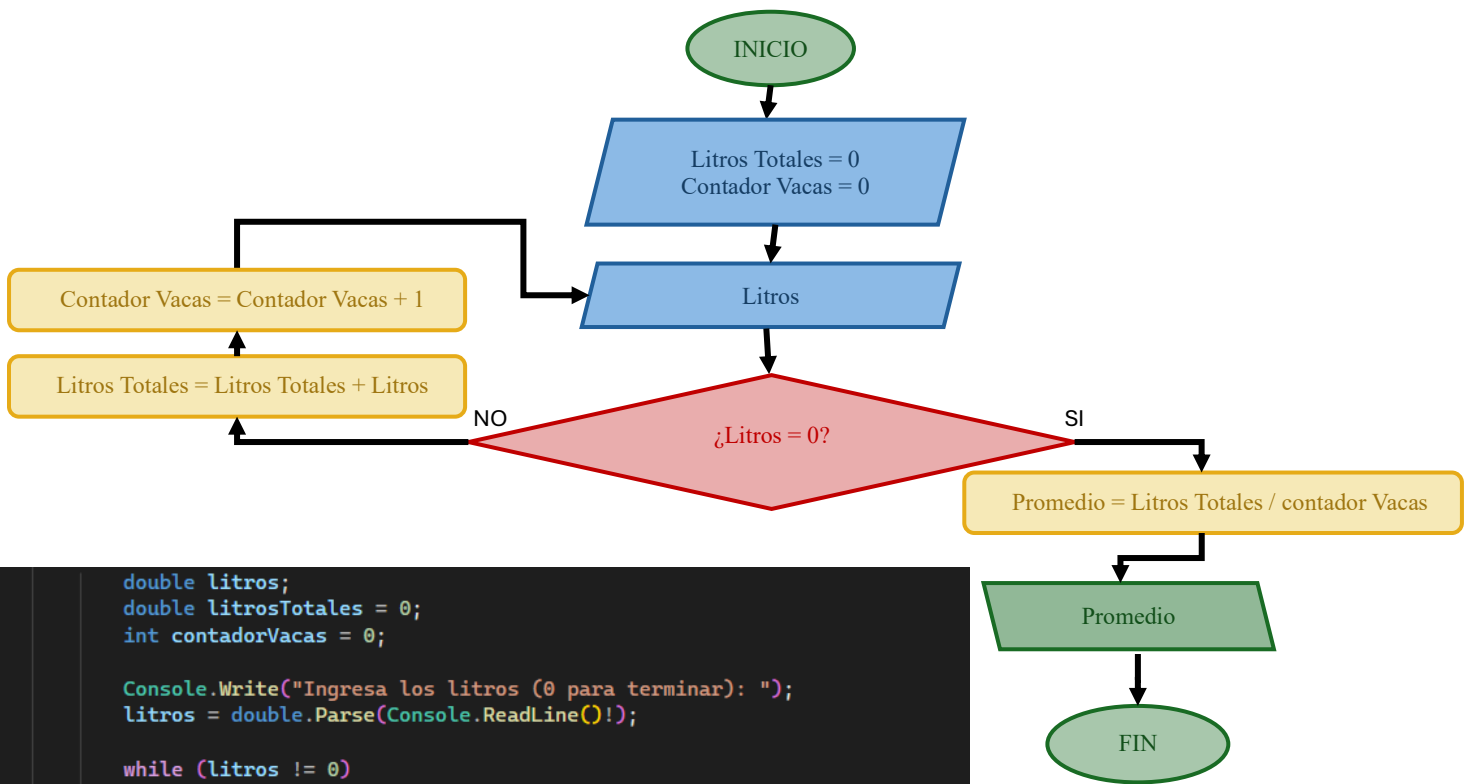
Consola de depuración de Mi

```

Ingresa la edad (-1 para terminar): 12
Ingresa la edad (-1 para terminar): 15
Ingresa la edad (-1 para terminar): 2
Ingresa la edad (-1 para terminar): 46
Ingresa la edad (-1 para terminar): 34
Ingresa la edad (-1 para terminar): 75
Ingresa la edad (-1 para terminar): 45
Ingresa la edad (-1 para terminar): -1
Adultos: 4
Menores: 3

```

6. Un agricultor registra diariamente la cantidad de litros de leche producidos por sus vacas. El sistema debe continuar hasta que se ingrese 0 litros. Luego deberá mostrar el promedio de producción. Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.



```

16 double litros;
17 double litrosTotales = 0;
18 int contadorVacas = 0;
19
20 Console.Write("Ingresa los litros (0 para terminar): ");
21 litros = double.Parse(Console.ReadLine());
22
23 while (litros != 0)
24 {
25     litrosTotales += litros;
26     contadorVacas = contadorVacas + 1;
27
28     Console.Write("Ingresa los litros (0 para terminar): ");
29     litros = double.Parse(Console.ReadLine());
30 }
31
32 double promedio = litrosTotales / contadorVacas;
33 Console.WriteLine("Promedio de producción: " + promedio + " litros");
34 }
35

```

Consola de depuración de Mi

```

Ingresa los litros (0 para terminar): 12
Ingresa los litros (0 para terminar): 13
Ingresa los litros (0 para terminar): 23
Ingresa los litros (0 para terminar): 12
Ingresa los litros (0 para terminar): 43
Ingresa los litros (0 para terminar): 23
Ingresa los litros (0 para terminar): 0
Promedio de producción: 21 litros
  
```

7. Un juego de adivinanza permite al usuario seguir intentando descubrir una palabra secreta hasta acertar. Cuando lo haga, el programa mostrará la cantidad de intentos realizados. Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.

```

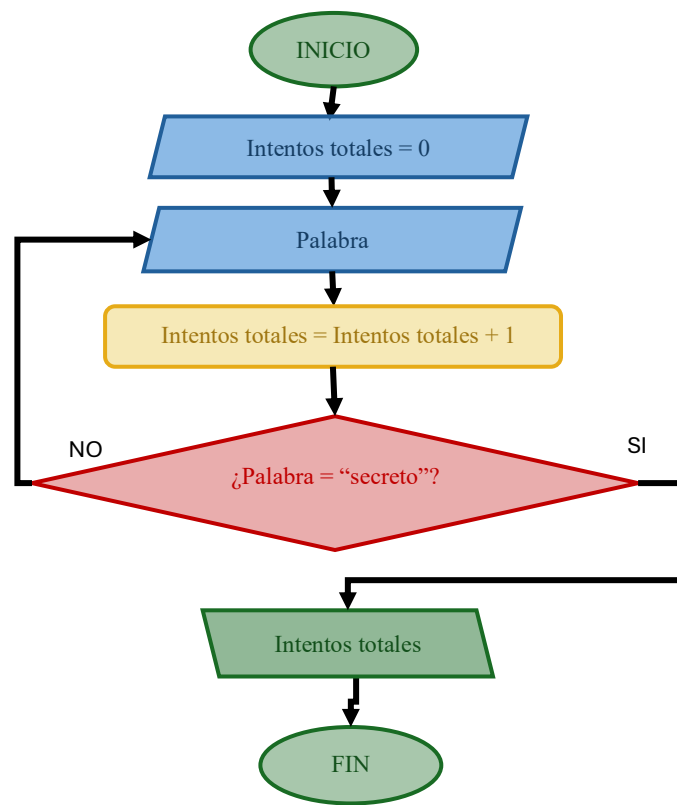
16 string palabra;
17 int intentosTotales = 0;
18
19 Console.Write("Adivina la palabra secreta: ");
20 palabra = Console.ReadLine();
21 intentosTotales = intentosTotales + 1;
22
23 while (palabra != "secreto")
24 {
25     Console.Write("Intenta de nuevo: ");
26     palabra = Console.ReadLine();
27     intentosTotales = intentosTotales + 1;
28 }
29
30 Console.WriteLine("¡Adivinaste! Intentos realizados: " + intentosTotales);
31 }
32

```

Consola de depuración de Mi

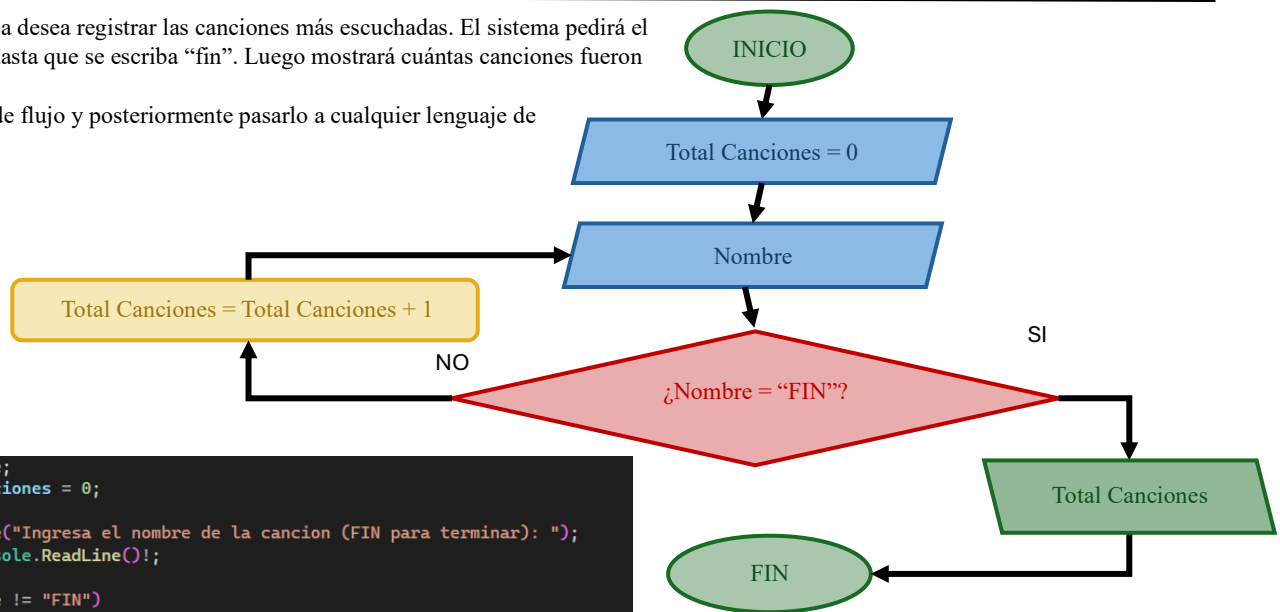
```

Adivina la palabra secreta: me
Intenta de nuevo: duele
Intenta de nuevo: la
Intenta de nuevo: cabeza
Intenta de nuevo: secreto
¡Adivinaste! Intentos realizados: 5
  
```



8. Una tienda de música desea registrar las canciones más escuchadas. El sistema pedirá el nombre de canciones hasta que se escriba “fin”. Luego mostrará cuántas canciones fueron registradas.

Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.



```

16 string nombre;
17 int totalCanciones = 0;
18
19 Console.WriteLine("Ingresa el nombre de la cancion (FIN para terminar): ");
20 nombre = Console.ReadLine();
21
22 while (nombre != "FIN")
23 {
24     totalCanciones = totalCanciones + 1;
25
26     Console.WriteLine("Ingresa el nombre de la cancion (FIN para terminar): ");
27     nombre = Console.ReadLine();
28 }
29
30 Console.WriteLine("Total de canciones registradas: " + totalCanciones);
31 }
32
  
```

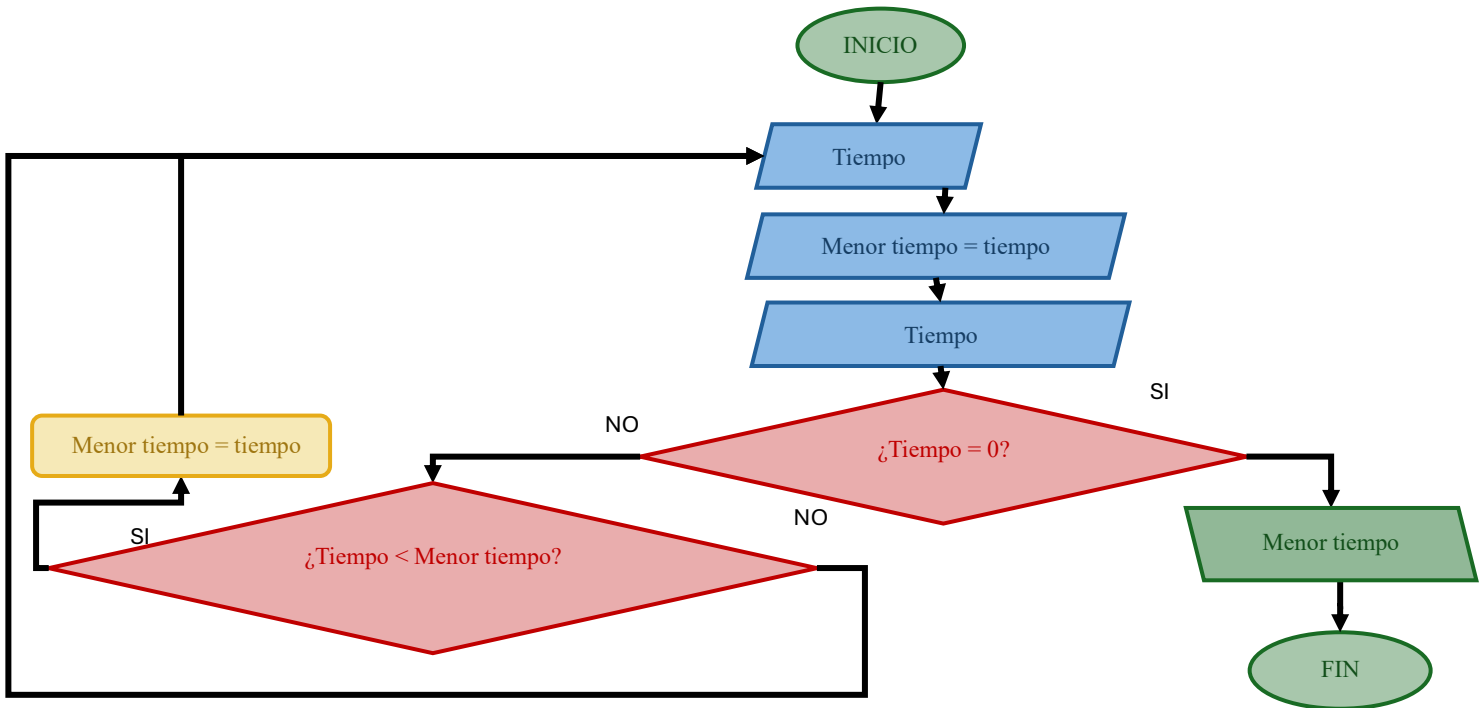
Consola de depuración de Mi

```

Ingresa el nombre de la cancion (FIN para terminar): tu con el
Ingresa el nombre de la cancion (FIN para terminar): esperandote
Ingresa el nombre de la cancion (FIN para terminar): amame
Ingresa el nombre de la cancion (FIN para terminar): aquel lugar
Ingresa el nombre de la cancion (FIN para terminar): ya no te puedo amar
Ingresa el nombre de la cancion (FIN para terminar): igual que ayer
Ingresa el nombre de la cancion (FIN para terminar): apiadate de mi
Ingresa el nombre de la cancion (FIN para terminar): hoy aprendi
Ingresa el nombre de la cancion (FIN para terminar): imposible amor
Ingresa el nombre de la cancion (FIN para terminar): busca por dentro
Ingresa el nombre de la cancion (FIN para terminar): sin sentimientos
Ingresa el nombre de la cancion (FIN para terminar): tu y yo
Ingresa el nombre de la cancion (FIN para terminar): FIN
Total de canciones registradas: 12
  
```

9. En una carrera de atletismo se registran los tiempos de los corredores. El programa seguirá pidiendo tiempos hasta que se ingrese 0. Después mostrará el menor tiempo registrado.

Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.



```

16 double tiempo;
17 double menorTiempo;
18
19 Console.WriteLine("Ingresa el tiempo (0 para terminar): ");
20 tiempo = double.Parse(Console.ReadLine());
21 menorTiempo = tiempo;
22
23 Console.WriteLine("Ingresa el tiempo (0 para terminar): ");
24 tiempo = double.Parse(Console.ReadLine());
25
26 while (tiempo != 0)
27 {
28     if (tiempo < menorTiempo)
29     {
30         menorTiempo = tiempo;
31     }
32
33     Console.WriteLine("Ingresa el tiempo (0 para terminar): ");
34     tiempo = double.Parse(Console.ReadLine());
35 }
36
37 Console.WriteLine("Menor tiempo registrado: " + menorTiempo);
38 }
39

```

Consola de depuración de Mi: x + -

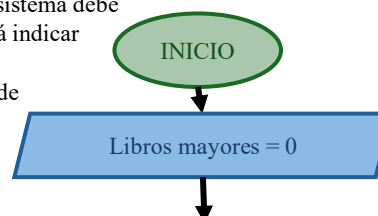
```

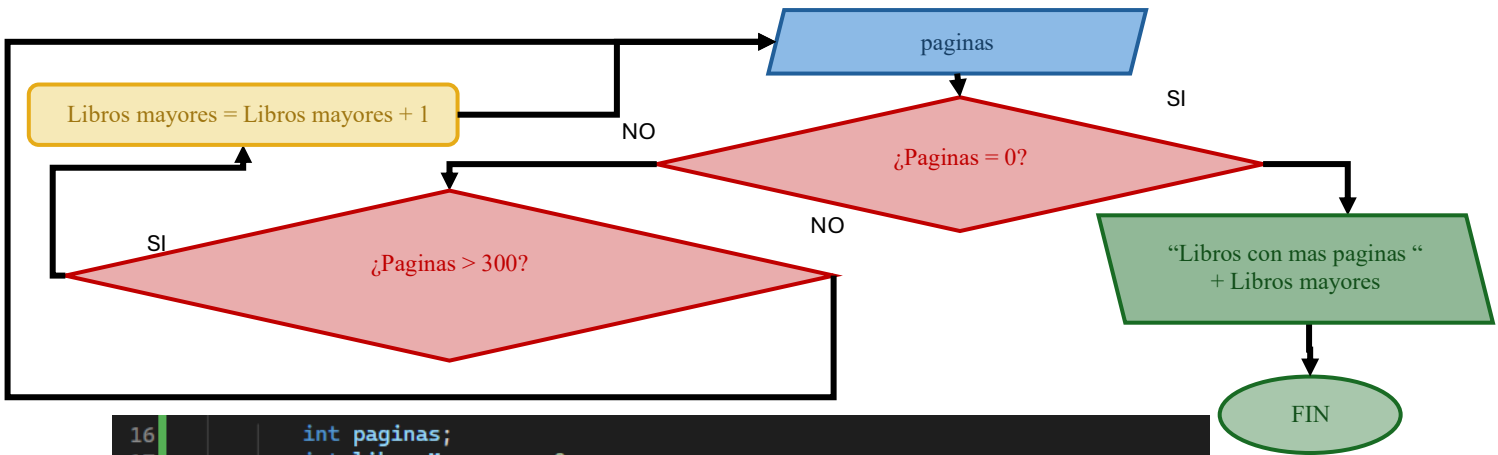
Ingresa el tiempo (0 para terminar): 20
Ingresa el tiempo (0 para terminar): 23
Ingresa el tiempo (0 para terminar): 43
Ingresa el tiempo (0 para terminar): 23
Ingresa el tiempo (0 para terminar): 12
Ingresa el tiempo (0 para terminar): 11
Ingresa el tiempo (0 para terminar): 5
Ingresa el tiempo (0 para terminar): 0
Menor tiempo registrado: 5

```

10. Una biblioteca registra la cantidad de páginas de los libros prestados. El sistema debe seguir registrando libros hasta que el usuario escriba 0 páginas. Luego deberá indicar cuántos libros tenían más de 300 páginas.

Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.





```

16  int paginas;
17  int librosMayores = 0;
18
19  Console.WriteLine("Ingresa las paginas del libro (0 para terminar): ");
20  paginas = int.Parse(Console.ReadLine());
21
22  while (paginas != 0)
23  {
24      if (paginas > 300)
25      {
26          librosMayores++;
27      }
28
29      Console.WriteLine("Ingresa las paginas del libro (0 para terminar): ");
30      paginas = int.Parse(Console.ReadLine());
31  }
32
33  Console.WriteLine("Libros con mas de 300 paginas: " + librosMayores);
34  }
35
  
```

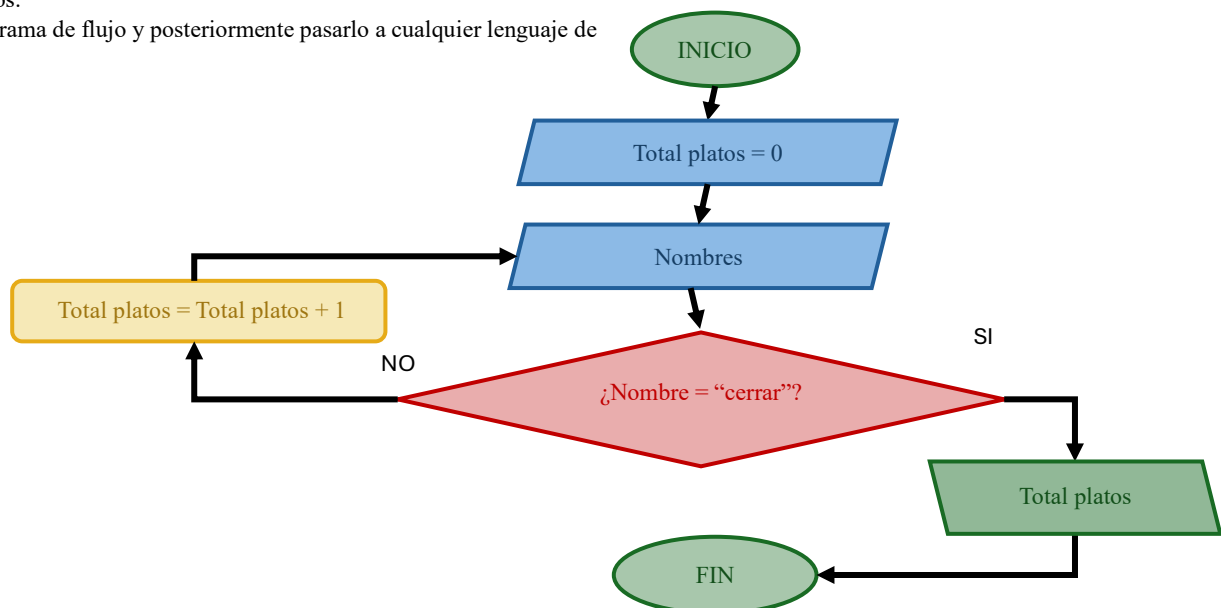
Consola de depuración de Mi

```

Ingresa las paginas del libro (0 para terminar): 450
Ingresa las paginas del libro (0 para terminar): 345
Ingresa las paginas del libro (0 para terminar): 234
Ingresa las paginas del libro (0 para terminar): 543
Ingresa las paginas del libro (0 para terminar): 654
Ingresa las paginas del libro (0 para terminar): 342
Ingresa las paginas del libro (0 para terminar): 0
Libros con mas de 300 paginas: 5
  
```

11. Un restaurante quiere saber cuál fue el plato más vendido del día. El sistema seguirá registrando nombres de platos hasta escribir “cerrar”. Al finalizar mostrará cuántos platos fueron registrados.

Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.




```

16 string nombre;
17 int totalPlatos = 0;
18
19 Console.Write("Ingresa el nombre del plato (cerrar para terminar): ");
20 nombre = Console.ReadLine();
21
22 while (nombre != "cerrar")
23 {
24     totalPlatos = totalPlatos + 1;
25
26     Console.Write("Ingresa el nombre del plato (cerrar para terminar): ");
27     nombre = Console.ReadLine();
28 }
29
30 Console.WriteLine("Total de platos registrados: " + totalPlatos);
31 }
32

```

Consola de depuración de Mi

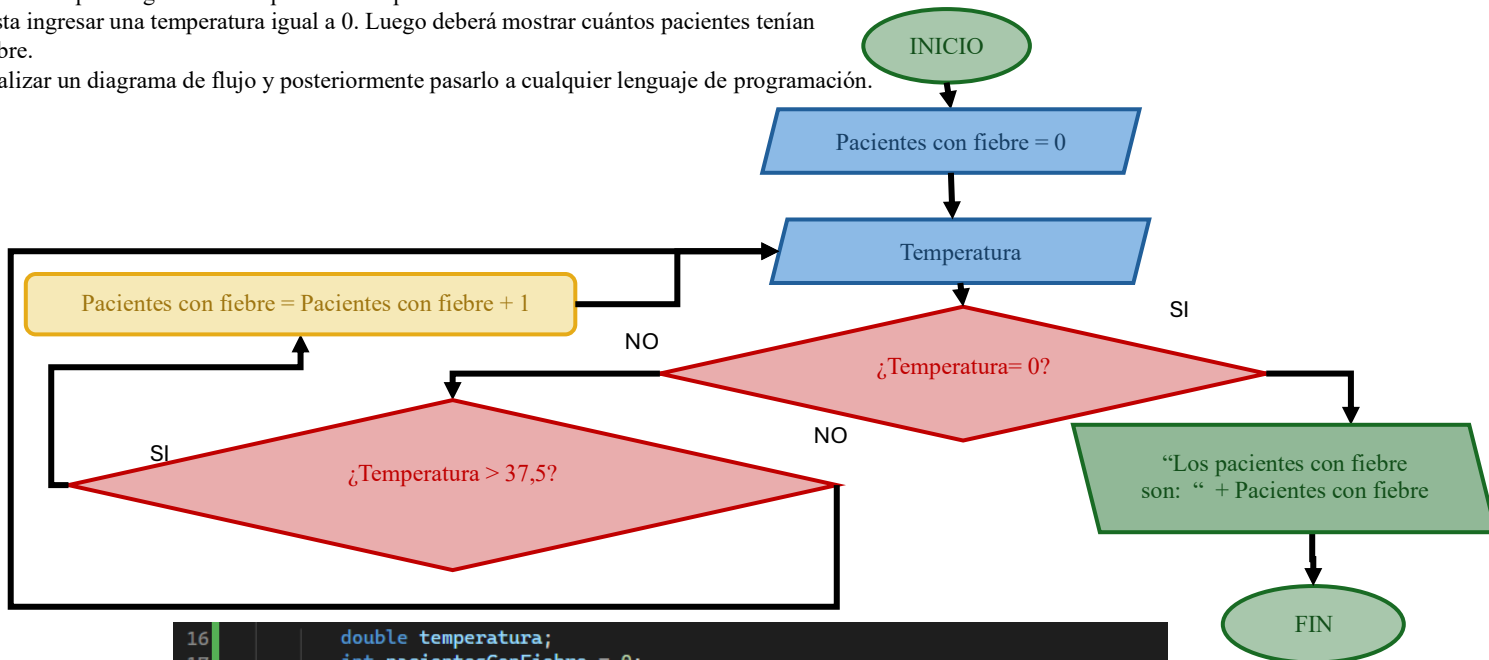
```

Ingresa el nombre del plato (cerrar para terminar): plato paceno
Ingresa el nombre del plato (cerrar para terminar): sajta
Ingresa el nombre del plato (cerrar para terminar): lechon
Ingresa el nombre del plato (cerrar para terminar): pollo al horno
Ingresa el nombre del plato (cerrar para terminar): cerrar
Total de platos registrados: 4

```

12. Un hospital registra las temperaturas de pacientes durante el día. El sistema continuará hasta ingresar una temperatura igual a 0. Luego deberá mostrar cuántos pacientes tenían fiebre.

Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.



```

16 double temperatura;
17 int pacientesConFiebre = 0;
18
19 Console.Write("Ingresa la temperatura (0 para terminar): ");
20 temperatura = double.Parse(Console.ReadLine());
21
22 while (temperatura != 0)
23 {
24     if (temperatura > 37.5)
25     {
26         pacientesConFiebre = pacientesConFiebre + 1;
27     }
28
29     Console.Write("Ingresa la temperatura (0 para terminar): ");
30     temperatura = double.Parse(Console.ReadLine());
31 }
32
33 Console.WriteLine("Los pacientes con fiebre son: " + pacientesConFiebre);
34 }
35

```

Consola de depuración de Mi

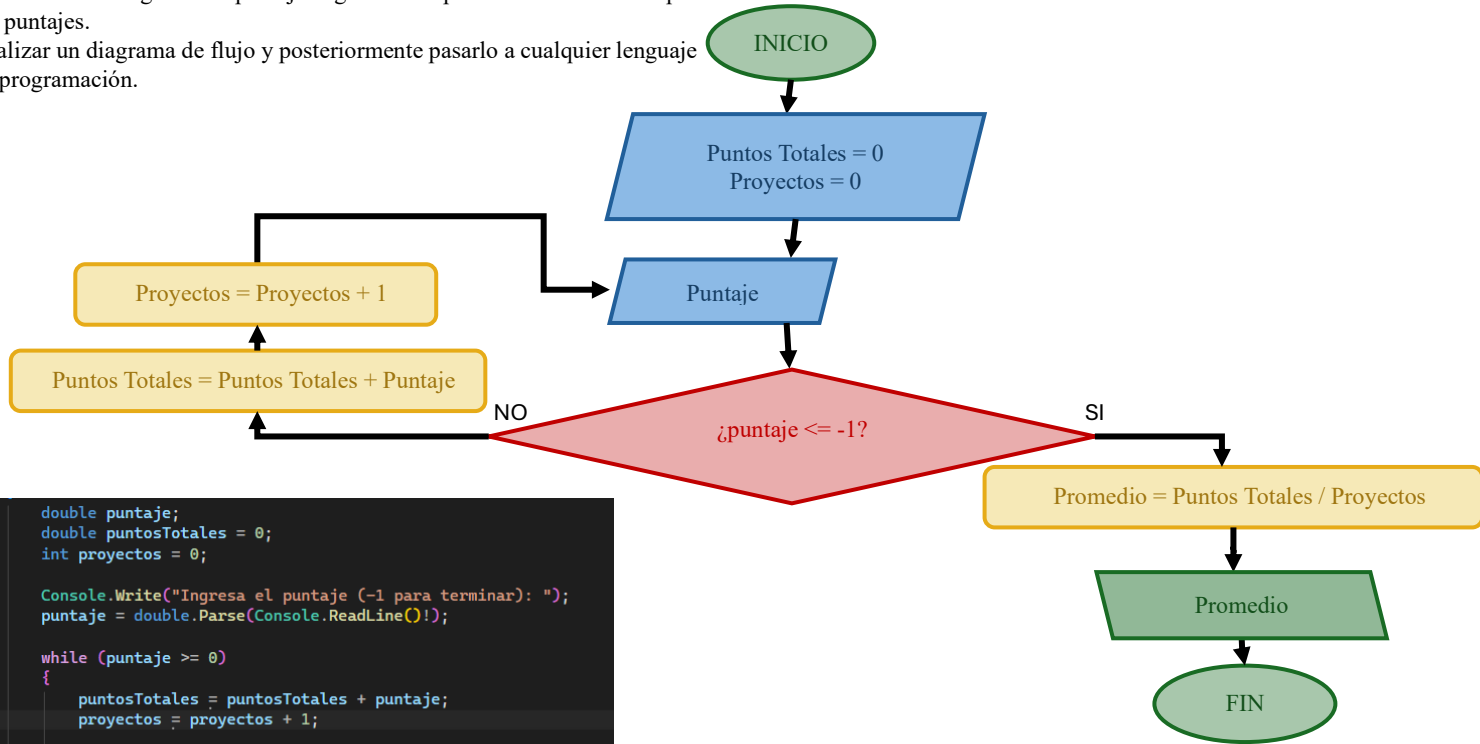
```

Ingresa la temperatura (0 para terminar): 35
Ingresa la temperatura (0 para terminar): 34
Ingresa la temperatura (0 para terminar): 36
Ingresa la temperatura (0 para terminar): 39
Ingresa la temperatura (0 para terminar): 38
Ingresa la temperatura (0 para terminar): 0
Los pacientes con fiebre son: 2

```

13. En una feria de ciencias, los jurados ingresan puntajes para proyectos. El sistema debe continuar hasta ingresar un puntaje negativo. Después deberá mostrar el promedio de todos los puntajes.

Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.



```

16 double puntaje;
17 double puntosTotales = 0;
18 int proyectos = 0;
19
20 Console.WriteLine("Ingresa el puntaje (-1 para terminar): ");
21 puntaje = double.Parse(Console.ReadLine());
22
23 while (puntaje >= 0)
24 {
25     puntosTotales = puntosTotales + puntaje;
26     proyectos = proyectos + 1;
27
28     Console.WriteLine("Ingresa el puntaje (-1 para terminar): ");
29     puntaje = double.Parse(Console.ReadLine());
30 }
31
32 double promedio = puntosTotales / proyectos;
33 Console.WriteLine("Promedio de puntajes: " + promedio);
34 }
35 }
  
```

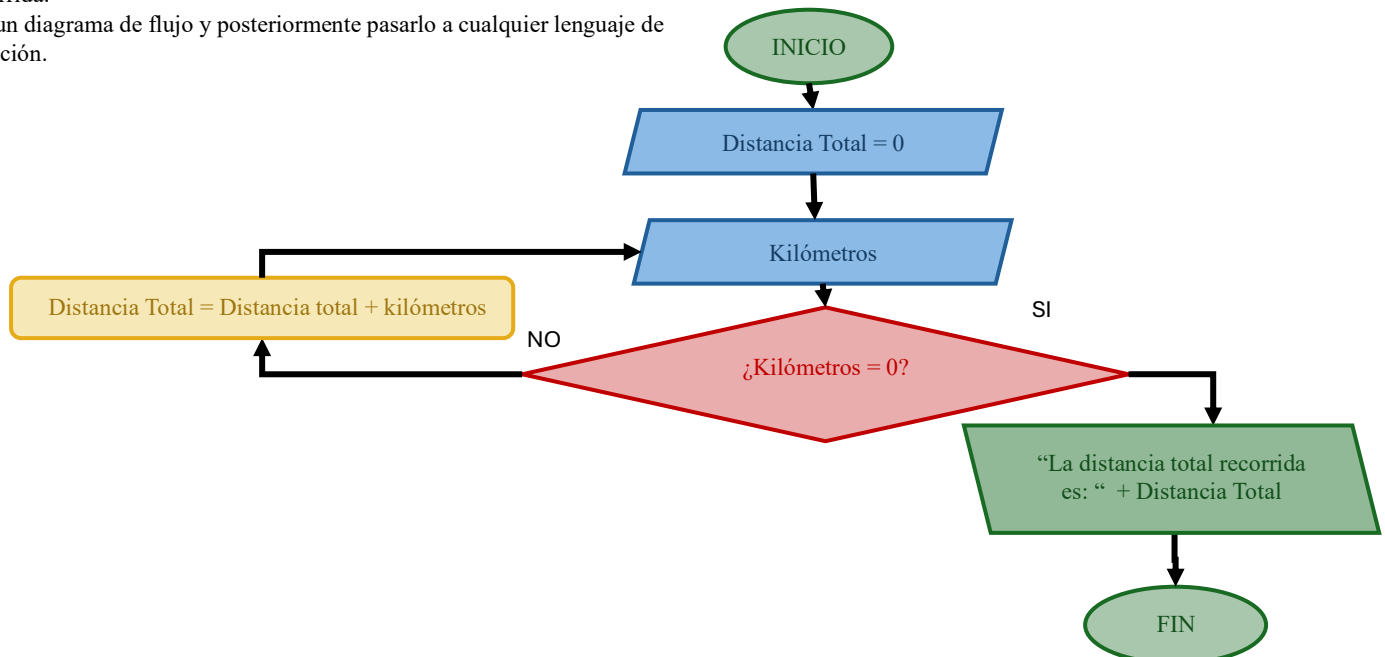
Consola de depuración de Mi

```

Ingresa el puntaje (-1 para terminar): 20
Ingresa el puntaje (-1 para terminar): 23
Ingresa el puntaje (-1 para terminar): 321
Ingresa el puntaje (-1 para terminar): 43
Ingresa el puntaje (-1 para terminar): 23
Ingresa el puntaje (-1 para terminar): -1
Promedio de puntajes: 86
  
```

14. Una empresa de delivery desea registrar distancias recorridas por sus repartidores. El sistema continuará registrando kilómetros hasta ingresar 0. Luego mostrará la distancia total recorrida.

Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación.



```

16     double kilometros;
17     double distanciaTotal = 0;
18
19     Console.WriteLine("Ingresa los kilometros (0 para terminar): ");
20     kilometros = double.Parse(Console.ReadLine());
21
22     while (kilometros != 0)
23     {
24         distanciaTotal = distanciaTotal + kilometros;
25
26         Console.WriteLine("Ingresa los kilometros (0 para terminar): ");
27         kilometros = double.Parse(Console.ReadLine());
28     }
29
30     Console.WriteLine("La distancia total recorrida es: " + distanciaTotal + " km");
31 }
32

```

Consola de depuración de Mi

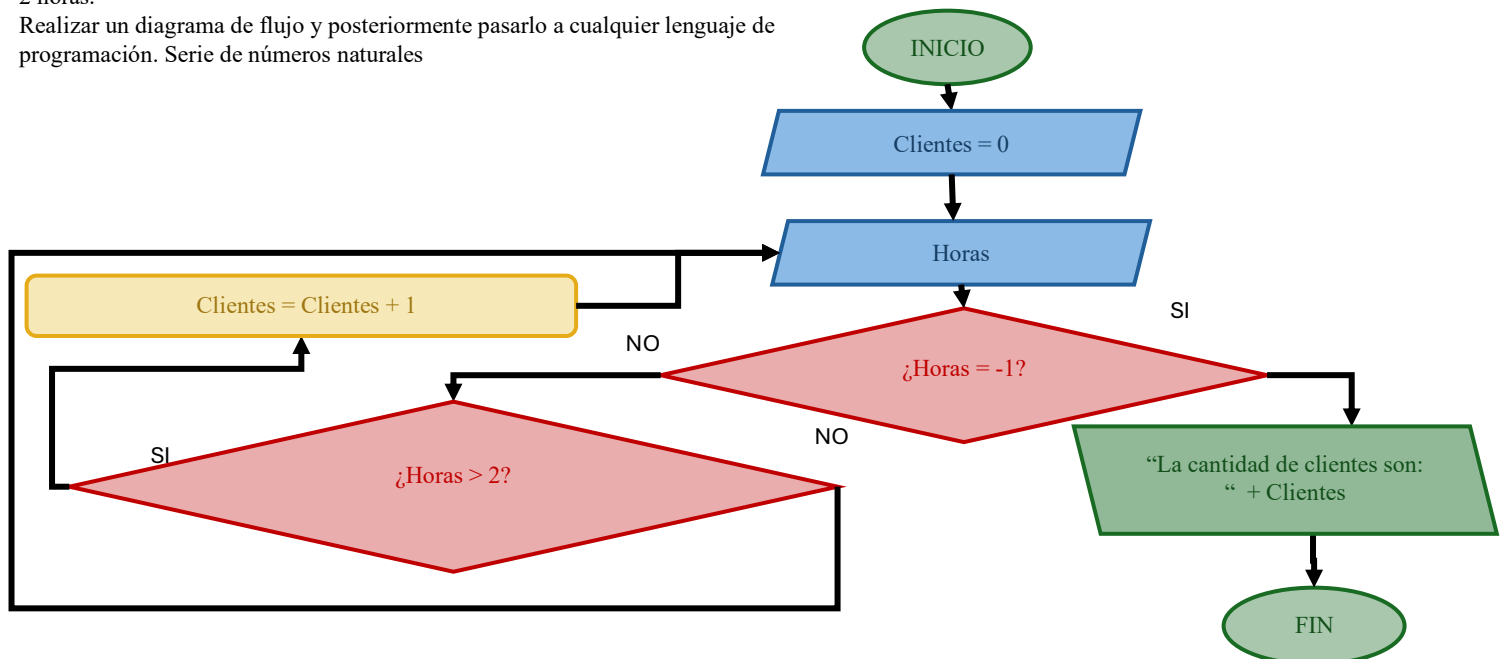
```

Ingresa los kilometros (0 para terminar): 32
Ingresa los kilometros (0 para terminar): 12
Ingresa los kilometros (0 para terminar): 43
Ingresa los kilometros (0 para terminar): 25
Ingresa los kilometros (0 para terminar): 34
Ingresa los kilometros (0 para terminar): 21
Ingresa los kilometros (0 para terminar): 0
La distancia total recorrida es: 167 km

```

15. Un gimnasio registra las horas entrenadas por sus clientes. El sistema seguirá solicitando horas hasta que se ingrese -1. Después deberá mostrar cuántos clientes entrenaron más de 2 horas.

Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación. Serie de números naturales



```

16     double horas;
17     int clientes = 0;
18
19     Console.Write("Ingresa las horas entrenadas (-1 para terminar): ");
20     horas = double.Parse(Console.ReadLine());
21
22     while (horas != -1)
23     {
24         if (horas > 2)
25         {
26             clientes = clientes + 1;
27         }
28
29         Console.Write("Ingresa las horas entrenadas (-1 para terminar): ");
30         horas = double.Parse(Console.ReadLine());
31     }
32
33     Console.WriteLine("La cantidad de clientes que entrenaron mas de 2 horas: " + clientes);
34 }
35

```

Consola de depuración de Mi

```

Ingresa las horas entrenadas (-1 para terminar): 2
Ingresa las horas entrenadas (-1 para terminar): 1
Ingresa las horas entrenadas (-1 para terminar): 2
Ingresa las horas entrenadas (-1 para terminar): 3
Ingresa las horas entrenadas (-1 para terminar): 1
Ingresa las horas entrenadas (-1 para terminar): -1
La cantidad de clientes que entrenaron mas de 2 horas: 1

```

16. Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación que muestre la siguiente serie hasta un número ingresado por el usuario:
1, 2, 3, 4, 5, ...
Además, calcular la suma total de la serie.

```

16     int numero;
17     int i = 1;
18     int suma = 0;
19
20     Console.Write("ingrese el numero: ");
21     numero = int.Parse(Console.ReadLine());
22
23     while (i <= numero)
24     {
25         Console.WriteLine("numero " + i);
26         suma = suma + i;
27
28         i++;
29     }
30     Console.WriteLine("suma " + suma);
31 }
32

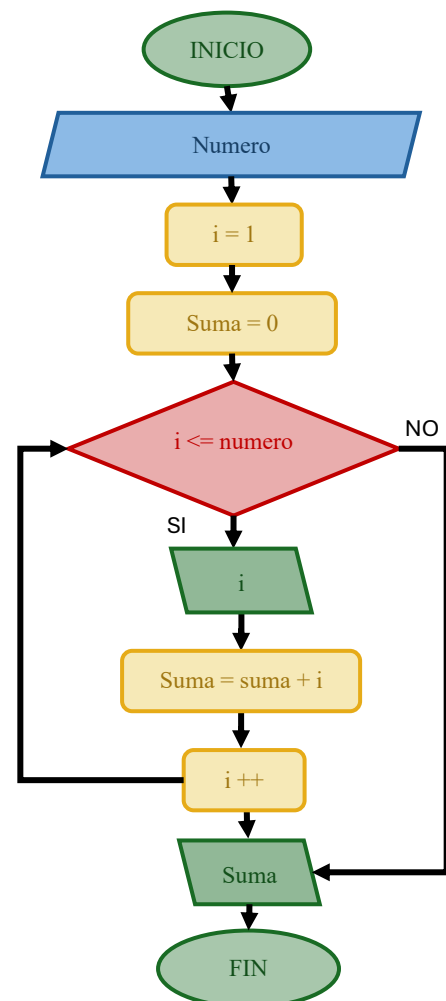
```

Consola de depuración de Mi

```

ingrese el numero: 5
numero 1
numero 2
numero 3
numero 4
numero 5
suma 15

```



17. Serie de números pares

Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación que genere la siguiente serie:

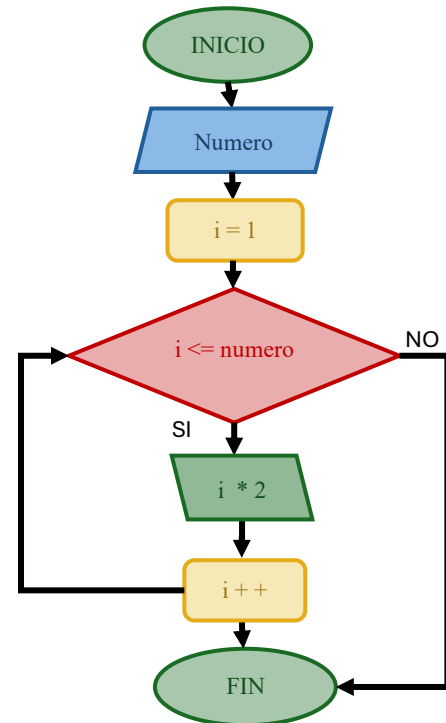
2, 4, 6, 8, 10, ...

El programa debe pedir cuántos números de la serie desea mostrar el usuario.

```
16     int numero;
17     int i;
18
19     Console.Write("ingrese cuantos numeros pares quiere ver: ");
20     numero = int.Parse(Console.ReadLine());
21
22     for (i = 1; i <= numero; i++)
23     {
24         Console.WriteLine("numero " + (i * 2));
25     }
26 }
27 }
```

Consola de depuración de Mi

```
ingrese cuantos numeros pares quiere ver: 5
numero 2
numero 4
numero 6
numero 8
numero 10
```



18. Serie Fibonacci

Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación que genere la serie Fibonacci:

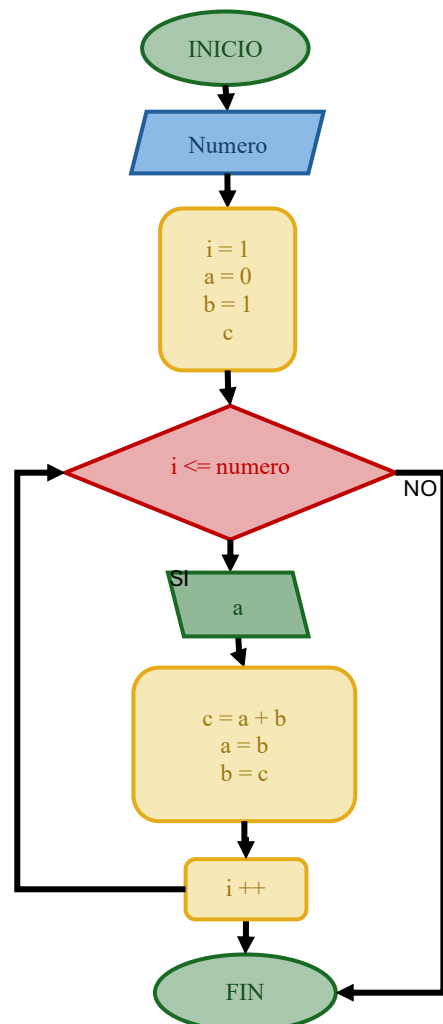
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

El usuario deberá ingresar la cantidad de términos que desea visualizar.

```
16     int numero;
17     int i = 1;
18
19     int a = 0;
20     int b = 1;
21     int c;
22
23     Console.Write("ingrese cuantos numeros pares quiere ver: ");
24     numero = int.Parse(Console.ReadLine());
25
26     while (i <= numero)
27     {
28         Console.WriteLine("numero " + a);
29
30         c = a + b;
31         a = b;
32         b = c;
33
34         i++;
35     }
36 }
37 }
```

Consola de depuración de Mi

```
ingrese cuantos numeros pares quiere ver: 8
numero 0
numero 1
numero 1
numero 2
numero 3
numero 5
numero 8
numero 13
```



19. Serie descendente

Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación que muestre una serie descendente desde un número ingresado por el usuario hasta llegar a cero.

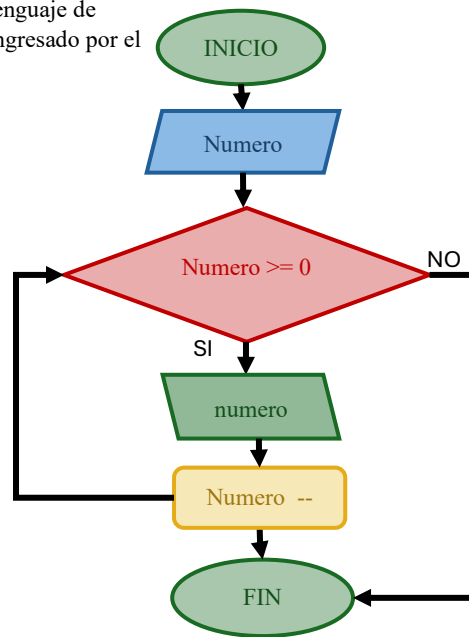
Ejemplo:

10, 9, 8, 7, 6, ...

```
16 int numero;
17
18 Console.Write("Ingrese cuanto regresiva desde: ");
19 numero = int.Parse(Console.ReadLine());
20
21 while (numero >= 0)
22 {
23     Console.WriteLine("numero " + numero);
24     numero--;
25 }
26
27 }
```

Consola de depuración de Mi

Ingrese cuanto regresiva desde: 10
numero 10
numero 9
numero 8
numero 7
numero 6
numero 5
numero 4
numero 3
numero 2
numero 1
numero 0



20. Serie alternando signos

Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación que genere la siguiente serie:

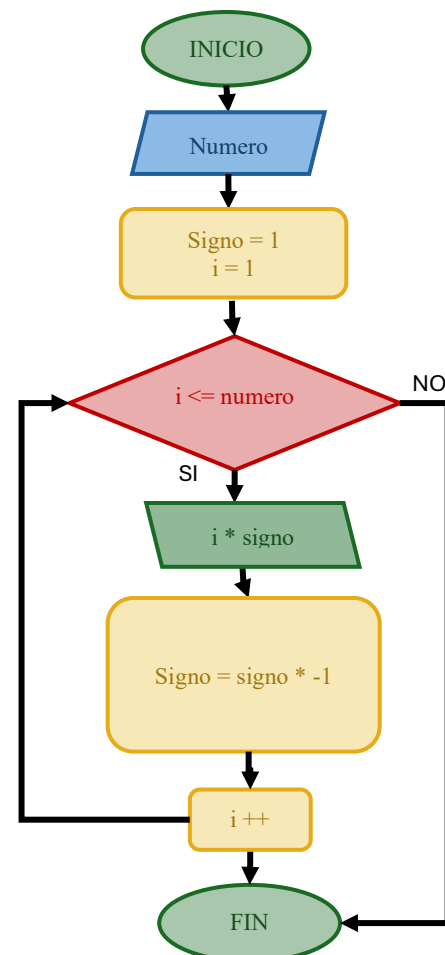
1, -2, 3, -4, 5, -6, ...

El usuario deberá ingresar la cantidad de términos que desea mostrar.

```
16 int numero;
17 int signo = 1;
18 int i = 1;
19
20 Console.Write("Ingrese la cantidad de numeros a mostrar: ");
21 numero = int.Parse(Console.ReadLine());
22
23 while (i <= numero)
24 {
25     Console.WriteLine("numero " + i * signo);
26     signo = signo * -1;
27     i ++;
28 }
29
30 }
31 }
```

Consola de depuración de Mi

Ingrese la cantidad de numeros a mostrar: 5
numero 1
numero -2
numero 3
numero -4
numero 5



21. Números primos

Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación que solicite un número y determine si es primo o no.

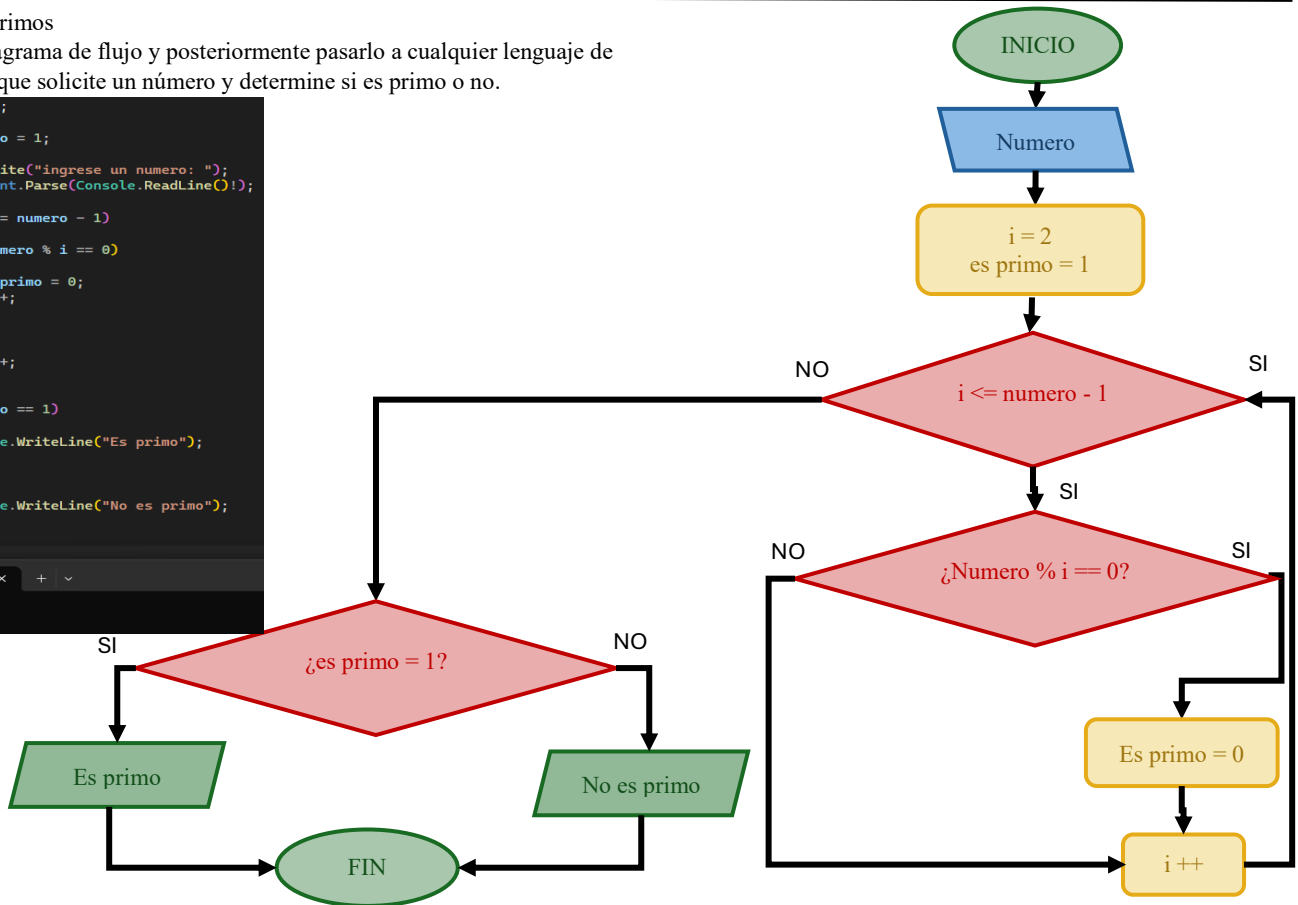
```

16 int numero;
17 int i = 2;
18 int esprimo = 1;
19
20 Console.WriteLine("ingrese un numero: ");
21 numero = int.Parse(Console.ReadLine());
22
23 while (i <= numero - 1)
24 {
25     if (numero % i == 0)
26     {
27         esprimo = 0;
28         i++;
29     }
30     else
31     {
32         i++;
33     }
34 }
35 if (esprimo == 1)
36 {
37     Console.WriteLine("Es primo");
38 }
39 else
40 {
41     Console.WriteLine("No es primo");
42 }
43
44

```

Consola de depuración de Mi x + v

ingrese un numero: 13
Es primo



22. Cajero automático con intentos

Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación donde el usuario tenga 3 intentos para ingresar correctamente su PIN.

- Si lo logra → mostrar “Bienvenido”
- Si falla 3 veces → mostrar “Cuenta bloqueada”

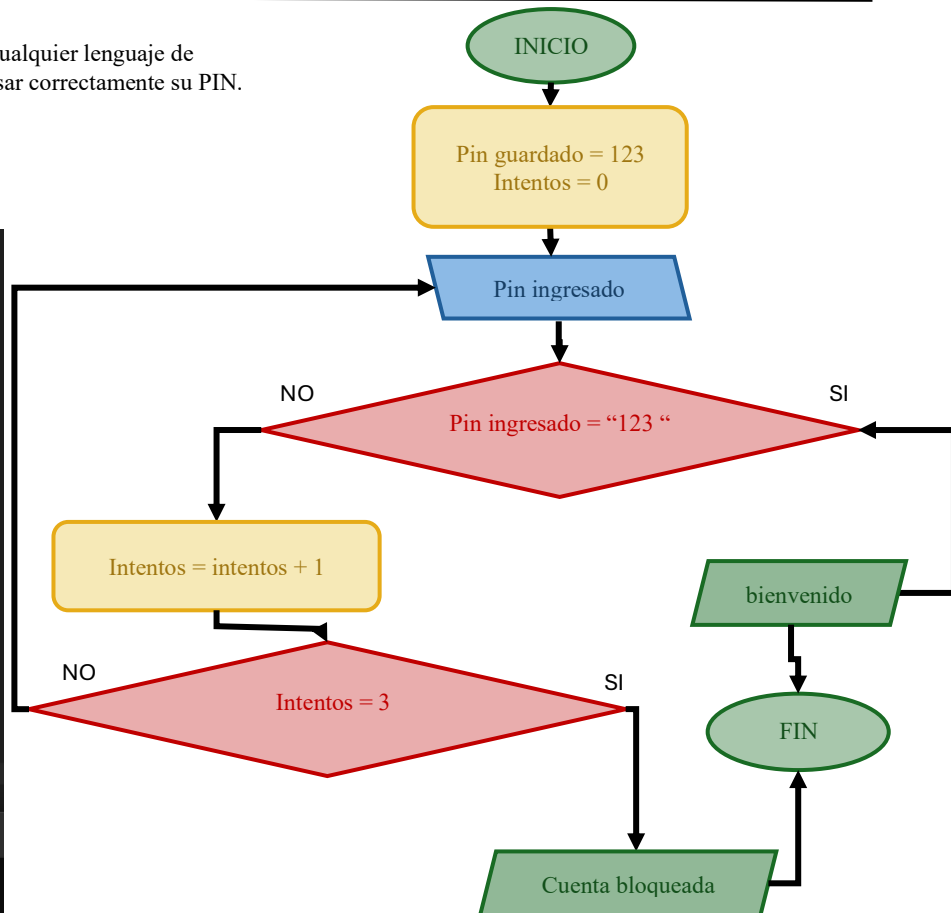
```

16 int pin;
17 int pinGuardado = 123;
18 int intentos = 0;
19
20 while (intentos < 3)
21 {
22     Console.WriteLine("Ingrese el pin: ");
23     pin = int.Parse(Console.ReadLine());
24
25     if (pin == pinGuardado)
26     {
27         Console.WriteLine("Bienvenido");
28         break;
29     }
30     else
31     {
32         intentos++;
33         if(intentos == 3)
34         {
35             Console.WriteLine("Cuenta bloqueada");
36         }
37     }
38 }
39
40

```

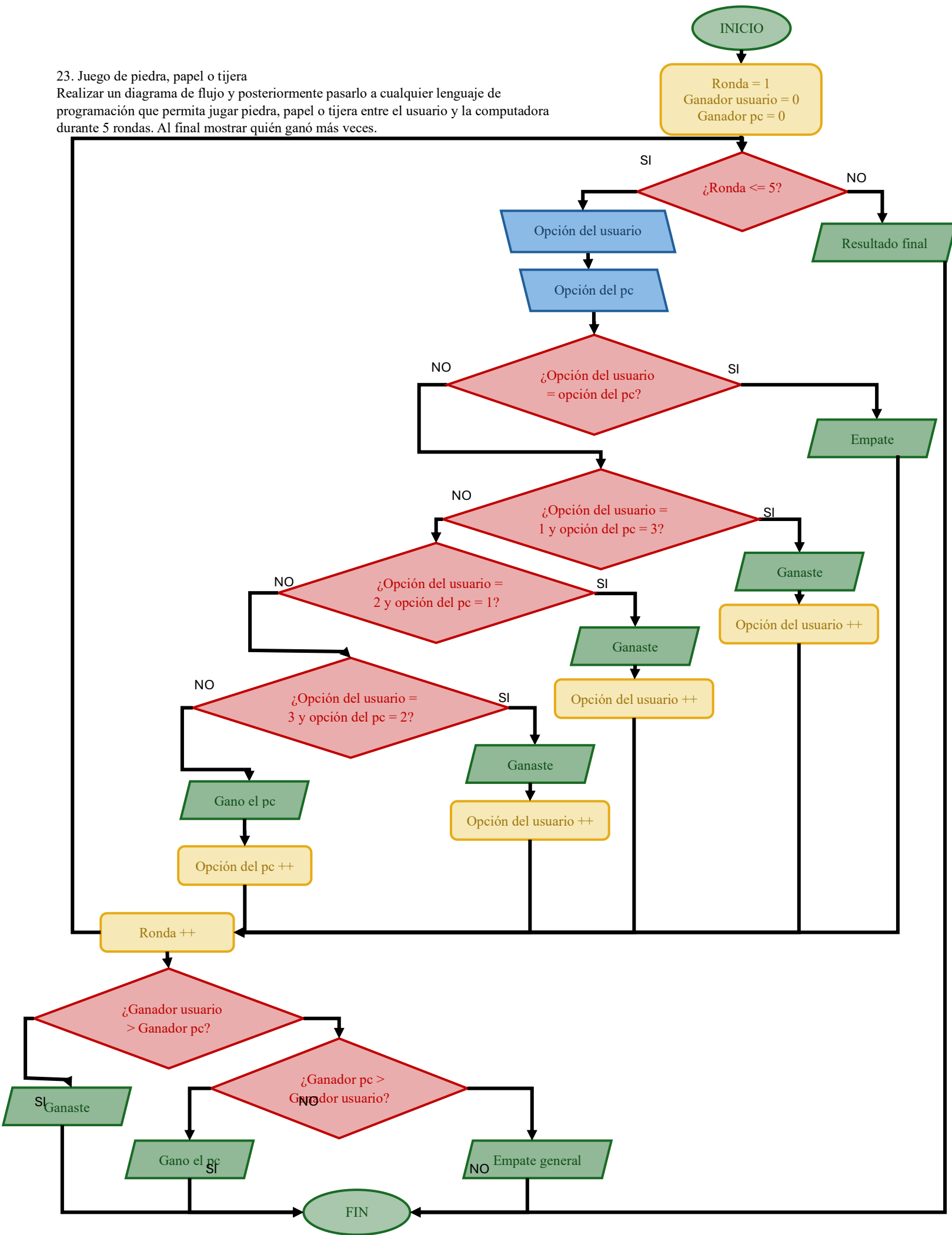
Consola de depuración de Mi x + v

Ingrese el pin: 321
Ingrese el pin: 321
Ingrese el pin: 321
Cuenta bloqueada



23. Juego de piedra, papel o tijera

Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación que permita jugar piedra, papel o tijera entre el usuario y la computadora durante 5 rondas. Al final mostrar quién ganó más veces.




```

16 int ronda = 1;
17 int usuario;
18 int pc;
19 int ganadorUsuario = 0;
20 int ganadorPC = 0;
21
22 Random rnd = new Random();
23
24 while (ronda <= 5)
25 {
26     Console.WriteLine("\n--- Ronda " + ronda + " ---");
27     Console.WriteLine("1 = Piedra, 2 = Papel, 3 = Tijera");
28     Console.Write("Tu elección: ");
29     usuario = int.Parse(Console.ReadLine());
30
31     pc = rnd.Next(1, 4);
32     Console.WriteLine("PC eligió: " + pc);
33
34     if (usuario == pc)
35     {
36         Console.WriteLine("Empate");
37     }
38     else if (usuario == 1 && pc == 3)
39     {
40         Console.WriteLine("Ganaste esta ronda");
41         ganadorUsuario++;
42     }
43     else if (usuario == 2 && pc == 1)
44     {
45         Console.WriteLine("Ganaste esta ronda");
46         ganadorUsuario++;
47     }
48     else if (usuario == 3 && pc == 2)
49     {
50         Console.WriteLine("Ganaste esta ronda");
51         ganadorUsuario++;
52     }
53     else
54     {
55         Console.WriteLine("Ganó la PC esta ronda");
56         ganadorPC++;
57     }
58
59     ronda++;
60 }
61
62 Console.WriteLine("\n--- Resultado final ---");
63 Console.WriteLine("Tu: " + ganadorUsuario + " victorias");
64 Console.WriteLine("Pc: " + ganadorPC + " victorias");
65
66 if (ganadorUsuario > ganadorPC)
67 {
68     Console.WriteLine("Ganaste");
69 }
70 else if (ganadorPC > ganadorUsuario)
71 {
72     Console.WriteLine("Gano la PC");
73 }
74 else
75 {
76     Console.WriteLine("Empate general");
77 }

```

Consola de depuración de Mi X +

```

--- Ronda 1 ---
1 = Piedra, 2 = Papel, 3 = Tijera
Tu elección: 2
PC eligió: 1
Ganaste esta ronda

--- Ronda 2 ---
1 = Piedra, 2 = Papel, 3 = Tijera
Tu elección: 3
PC eligió: 3
Empate

--- Ronda 3 ---
1 = Piedra, 2 = Papel, 3 = Tijera
Tu elección: 1
PC eligió: 3
Ganaste esta ronda

--- Ronda 4 ---
1 = Piedra, 2 = Papel, 3 = Tijera
Tu elección: 2
PC eligió: 2
Empate

--- Ronda 5 ---
1 = Piedra, 2 = Papel, 3 = Tijera
Tu elección: 3
PC eligió: 1
Ganó la PC esta ronda

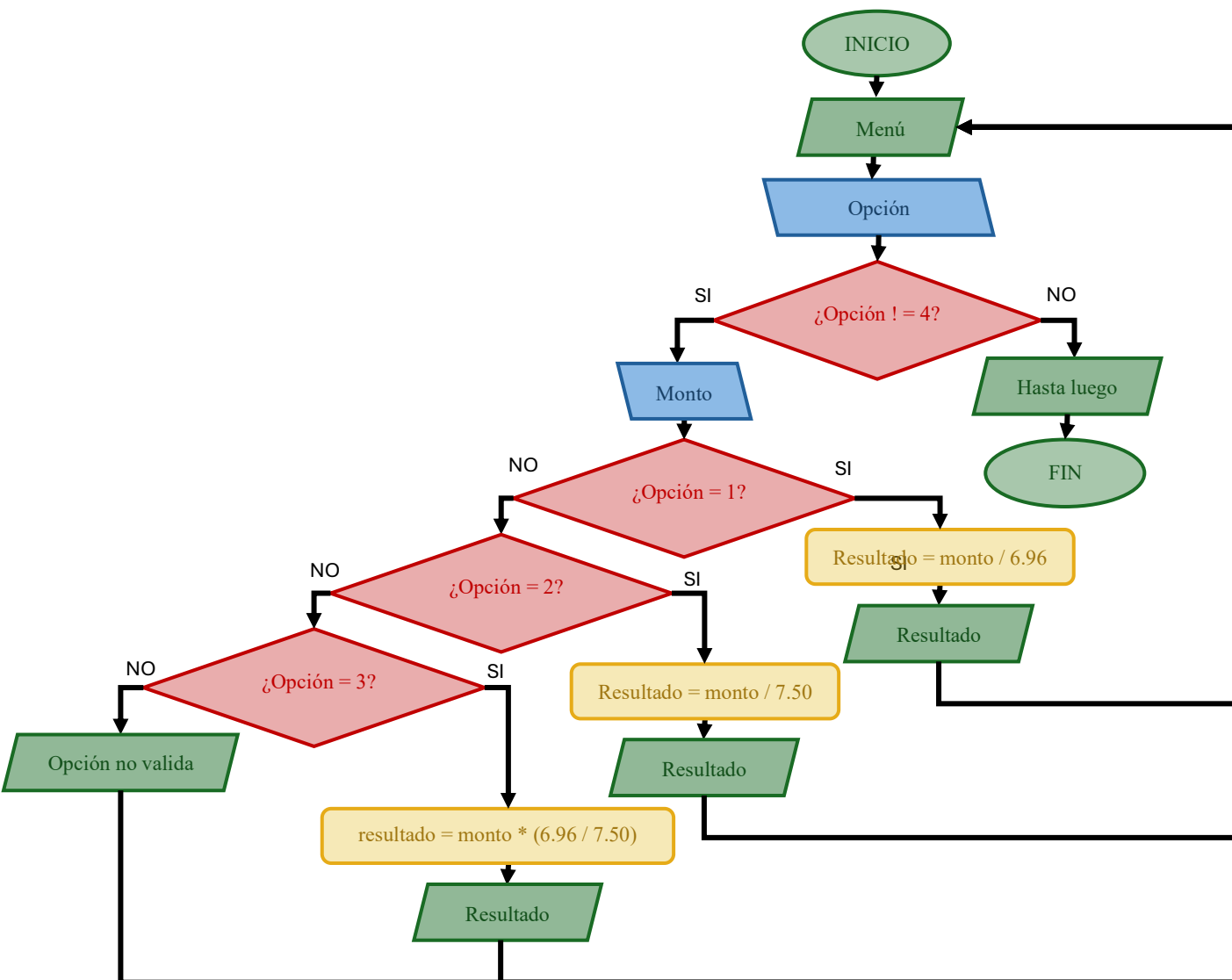
--- Resultado final ---
Tu: 2 victorias
Pc: 1 victorias
Ganaste

```

Este si no se pudo inge, ya no dan mis neuronas 🤔

24. Conversor de monedas

Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación que permita convertir dinero entre bolivianos, dólares y euros mediante un menú repetitivo hasta que el usuario decida salir.



```

15
16 int opcion;
17 double monto;
18 double resultado;
19
20 do
21 {
22     Console.WriteLine("\n--- Conversor de monedas ---");
23     Console.WriteLine("1. Bolivianos a Dólares");
24     Console.WriteLine("2. Bolivianos a Euros");
25     Console.WriteLine("3. Dólares a Euros");
26     Console.WriteLine("4. Salir");
27     Console.Write("Elige una opción: ");
28     opcion = int.Parse(Console.ReadLine());
29
30     if (opcion != 4)
31     {
32         Console.Write("Ingresa el monto: ");
33         monto = double.Parse(Console.ReadLine());
34
35         if (opcion == 1)
36         {
37             resultado = monto / 6.96;
38             Console.WriteLine(monto + " Bs = " + resultado + " USD");
39         }
40         else if (opcion == 2)
41         {
42             resultado = monto / 7.50;
43             Console.WriteLine(monto + " Bs = " + resultado + " EUR");
44         }
45         else if (opcion == 3)
46         {
47             resultado = monto * (6.96 / 7.50);
48             Console.WriteLine(monto + " USD = " + resultado + " EUR");
49         }
50         else
51         {
52             Console.WriteLine("Opción no válida");
53         }
54     }
55 } while (opcion != 4);
56 Console.WriteLine("Hasta luego!");
57
58

```

```

--- Conversor de monedas ---
1. Bolivianos a Dólares
2. Bolivianos a Euros
3. Dólares a Euros
4. Salir
Elige una opción: 1
Ingresa el monto: 300
300 Bs = 43,10344827586207 USD

--- Conversor de monedas ---
1. Bolivianos a Dólares
2. Bolivianos a Euros
3. Dólares a Euros
4. Salir
Elige una opción: 2
Ingresa el monto: 300
300 Bs = 40 EUR

--- Conversor de monedas ---
1. Bolivianos a Dólares
2. Bolivianos a Euros
3. Dólares a Euros
4. Salir
Elige una opción: 3
Ingresa el monto: 40
40 USD = 37,120000000000005 EUR

--- Conversor de monedas ---
1. Bolivianos a Dólares
2. Bolivianos a Euros
3. Dólares a Euros
4. Salir
Elige una opción: 4
Hasta luego!

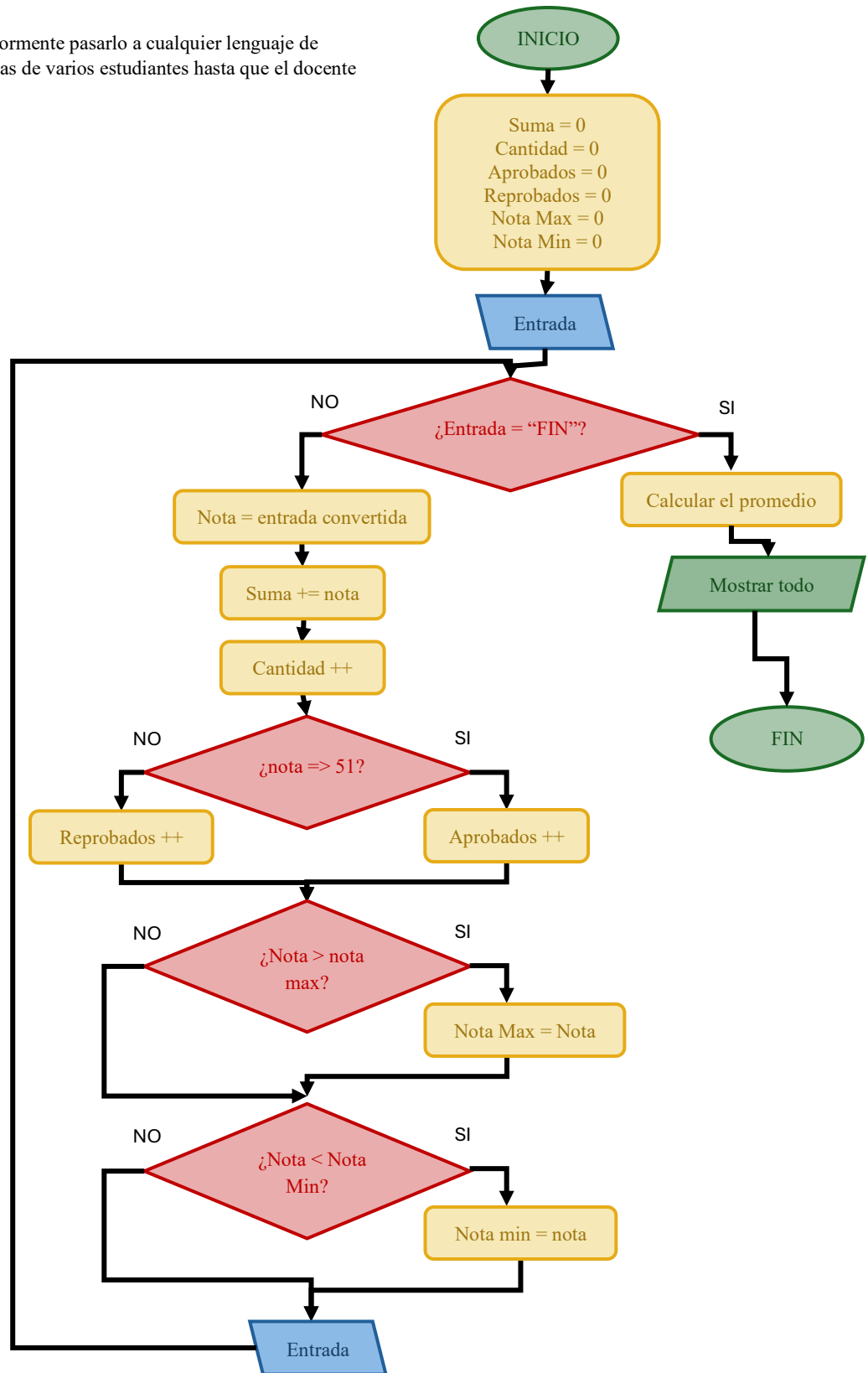
```

25. Sistema de notas de estudiantes

Realizar un diagrama de flujo y posteriormente pasarlo a cualquier lenguaje de programación que permita registrar notas de varios estudiantes hasta que el docente escriba "FIN".

El programa debe mostrar:

- promedio general
- nota más alta
- nota más baja
- cantidad de aprobados y reprobados.



```

16 string input;
17 double nota, suma = 0, notaMaxima = 0, notaMinima = 100;
18 int cantidad = 0, aprobados = 0, reprobados = 0;
19
20 Console.Write("Ingresa nota (o FIN para terminar): ");
21 input = Console.ReadLine();
22
23 while (input != "FIN")
24 {
25     nota = double.Parse(input);
26     suma += nota;
27     cantidad++;
28
29     if (nota >= 51)
30         aprobados++;
31     else
32         reprobados++;
33
34     if (nota > notaMaxima)
35         notaMaxima = nota;
36
37     if (nota < notaMinima)
38         notaMinima = nota;
39
40     Console.Write("Ingresa nota (o FIN para terminar): ");
41     input = Console.ReadLine();
42 }
43
44 Console.WriteLine("Promedio: " + (suma / cantidad));
45 Console.WriteLine("Nota más alta: " + notaMaxima);
46 Console.WriteLine("Nota más baja: " + notaMinima);
47 Console.WriteLine("Aprobados: " + aprobados);
48 Console.WriteLine("Reprobados: " + reprobados);
49

```

Consola de depuración de Mi X + v

```

Ingresa nota (o FIN para terminar): 32
Ingresa nota (o FIN para terminar): 43
Ingresa nota (o FIN para terminar): 65
Ingresa nota (o FIN para terminar): 87
Ingresa nota (o FIN para terminar): 67
Ingresa nota (o FIN para terminar): 56
Ingresa nota (o FIN para terminar): 87
Ingresa nota (o FIN para terminar): 56
Ingresa nota (o FIN para terminar): FIN
Promedio: 61,625
Nota más alta: 87
Nota más baja: 32
Aprobados: 6
Reprobados: 2

```